

نظام إدارة مطعم

تقرير مشروع فصلي

مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الإجازة في الهندسة

هندسة البرمجيات و نظم المعلومات

إعداد

محمد رضا محمد علي الكسم

إشراف

الدكتور. محمد عثمان

العام الدراسي

2026-2025

ملخص

الخلفية:

في قطاع الضيافة وخدمات الطعام الحديث، تُعد السرعة والدقة وسلاسة التواصل عوامل بالغة الأهمية لبقاء الأعمال ونموها. فقد كانت المطاعم تعتمد تقليدياً على آليات عمل يدوية تعتمد على الورق، حيث يقوم مقدمو الخدمة بتدوين الطلبات يدوياً، ونقلها فعلياً إلى المطبخ، وحساب الفواتير يدوياً.

الأهداف:

أتمتة العمليات التشغيلية الأساسية للمطاعم ومركزتها، وذلك من خلال الاستفادة من محركات قواعد البيانات العنصرية **SQL Server** -مثل **C#.NET** وأطر العمل السريعة للبرمجة كائنية التوجه -مثل **SQL Server** -مثل.

المنهجية والتنفيذ:

تم تطوير هيكليّة المشروع باستخدام نموذج البرمجة غرضية التوجه-
(**OOP**)

للتائج الرئيسية:

حقق نظام إدارة المطاعم استقراراً وظيفياً تام
عقب الدمج الناجح لمكونات الواجهة الأمامية مع محرك قاعدة البيانات
SQL Server 2022

Abstract

Background:

In the modern hospitality and food service industry, speed, accuracy, and seamless communication are critical factors for business survival and growth. Traditionally, restaurants relied on manual, paper-based workflows where servers wrote orders by hand, physically carried them to the kitchen, and calculated bills manually.

Objectives:

By leveraging relational database engines like **SQL Server** and rapid object-oriented programming frameworks like **C#.NET**, to automate and centralize core restaurant operations.

Methodology & Implementation:

The project structure was developed using an **Object-Oriented Programming (OOP)** paradigm based on a clean separation of concerns.

Key Results:

Following the successful integration of the frontend components with the **SQL Server 2022** database engine, the **Restaurant Management System** achieved complete functional stability.

المقدمة:

بيان المشكلة وأهميتها العملية:

تكمّن المشكلة في أن الأنظمة التقليدية لإدارة المطاعم تعتمد على تسجيل الطلبات يدوياً والعمليات الورقية، يؤدي هذا إلى بطء شديد في الاستجابة، وزيادة ملحوظة في الأخطاء البشرية أثناء نقل الطلبات.

أ أولاً: الهدف الرئيسي

تطوير وبناء نظام برمجي متكامل لإدارة المطاعم يعمل على أتمتة دورتي العمل والبيانات بالكامل (من طلب الزبون وحتى المحاسبة).

ب ثانياً: الأهداف الفرعية

تصميم واجهة مستخدم مرنة تتيح تسجيل الطلبات لتقليل نسبة الأخطاء البشرية.
ضمان استجابة النظام لجميع العمليات البرمجية وقاعدة البيانات في زمن لا يتجاوز ثانيتين.

نطاق المشروع والقيود والافتراضات:

ما يشمل النظام:

لوحة تحكم خاصة بالمدير لإضافة وتعديل حسابات الموظفين.
واجهة مخصصة للكاشير لتسجيل الطلبات.

ما لا يشمل النظام:

النظام مصمم كبرنامج سطح مكتب لإدارة المطعم داخلياً، وبالتالي لا يشمل تطبيق هاتف محمول للزبائن الخارجيين.
النظام لا يدعم بوابات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت ويكتفي بالدفع النقدي.

القيود:

الالتزام بتطوير واجهات النظام باستخدام بيئة

(.NET Windows Forms). (SQL Server) و الربط مع قاعدة بيانات

يجب ألا يتجاوز زمن استجابة النظام لمعالجة الطلبات أو الاستعلام من قاعدة البيانات ثانيتين

الالتزام بإنهاء مراحل التحليل، التصميم، التنفيذ، والاختبار خلال المخطط الزمني المحدد للمشروع.

الافتراضات:

توفر بيئة تشغيل مستقرة على الحواسيب الخاصة بالموظفين في المطعم.

منهجية التطوير وإدارة المشروع:

لضمان تلبية المتطلبات المتغيرة بكفاءة عالية وتقليل المخاطر البرمجية أثناء بناء النظام، تم اختيار واتباع منهجية التطوير الرشيقة.

تتميز هذه المنهجية بتقسيم دورة تطوير النظام إلى فترات زمنية قصيرة ومحددة تُعرف بـ الدورات، حيث تراوحت مدة كل دورة في هذا المشروع ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

المهمة	1	3-2	5-4	7-6	9-8
جمع المتطلبات	y				
تحليل المتطلبات	y	y			
التصميم		y	y		
تنفيذ النظام			y	y	y
كتابة التقرير					y

تحليل المتطلبات ونمذجة النظام:

دراسة الجدوى الفنية والتشغيلية:

الأدوات البرمجية المختارة متوفرة ومستقرة، وتمتلك توثيقاً برمجياً واسعاً. كما أن البنية التحتية الحالية للحاسب القياسية داخل المطاعم كافية تماماً لتشغيل نظام سطح المكتب المقترح دون الحاجة لترقية المكونات المادية.

تم تصميم واجهات النظام لتكون بسيطة وانسيابية، بحيث لا تتطلب من الموظفين أي خبرة برمجية مسبقة، ويستطيع المستخدم إنجاز أي مهمة في خطوات معدودة تتراوح بين 3 إلى 5 خطوات فقط.

جدول وصف حالة الاستخدام التفصيلي:

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	تسجيل الدخول
رمز الحالة	UC-01
Actor	الكاشير المدير
الوصف المختصر	يتيح النظام للكاشير و المدير تسجيل الدخول إلى النظام
الشروط المسبقة	أن يكون حساب المستخدم مسجلاً في النظام
الشروط اللاحقة	يتم توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية
السيناريو الأساسي	يعرض النظام صفحة تسجيل الدخول يدخل المستخدم اسم المستخدم و كلمة المرور يضغط المستخدم على زر تسجيل الدخول يقوم النظام بالتحقق من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور يقوم النظام بإعادة التوجيه إلى الصفحة الرئيسية
السيناريوهات البديلة	إذا نقر المستخدم على زر تسجيل الدخول و كلمة المرور أو اسم المستخدم غير صحيح يوقف عملية تسجيل الدخول، ويعرض رسالة تحذيرية

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	إنشاء طلب
رمز الحالة	UC-02
Actor	الكاشير
الوصف المختصر	يتيح النظام للكاشير وتسجيل وجبات ومشروبات الزبائن مع تحديد كمياتها برمجياً وحساب الإجمالي تلقائياً
الشروط المسبقة	أن يكون الكاشير قد أتم عملية تسجيل الدخول الآمن بنجاح إلى النظام

الشروط اللاحقة	يتم حفظ الفاتورة في قاعدة البيانات.
السيناريو الأساسي	يعرض النظام قائمة أصناف الطعام والوجبات المتوفرة يختار الكاشير الأصناف المطلوبة ويقوم بإدخال الكمية يضغط الكاشير على زر الإضافة يقوم النظام بالتحقق من صحة القيمة الرقمية وحساب المجموع يضغط الكاشير على تأكيد الطلب لتحديث واجهة الجدول.
السيناريوهات البديلة	إذا نقر الكاشير على زر الإضافة والحقل فارغ أو يحتوي على نص غير رقمي، يتم تفعيل استثناء الحماية يوقف النظام عملية الحفظ، ويعرض رسالة تحذيرية .يعيد التركيز على الحقل تلقائياً دون انهيار البرنامج

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	إضافة أطعمة جديدة
رمز الحالة	UC-03
Actor	المدير
الوصف المختصر	يتيح النظام للمدير إضافة أطعمة جديدة وتحديد أسعارها، تصنيفاتها، وحالتها لكي تظهر للكاشير في واجهة البيع
الشروط المسبقة	أن يكون المدير قد أتم عملية تسجيل الدخول الآمن بصلاحيات إدارة النظام بنجاح
الشروط اللاحقة	تم حفظ المنتج الجديد في قاعدة البيانات وتحديث قائمة المنتجات المتوفرة فوراً
السيناريو الأساسي	يعرض النظام واجهة إدارة الأطعمة وبها نموذج الإدخال (الاسم، السعر، التصنيف) يقوم المدير بإدخال اسم المنتج الجديد واختيار تصنيفه يقوم المدير بإدخال سعر الصنف في الحقل المخصص يقوم المدير بإدخال صورة المنتج ".يضغط المسؤول على زر "حفظ الصنف" يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة وتأكد .الإضافة برمجياً
السيناريوهات البديلة	إذا نقر المدير على زر الإضافة ويوجد حقل فارغ ، يتم تفعيل استثناء الحماية يوقف النظام عملية الحفظ، ويعرض رسالة تحذيرية .يعيد التركيز على الحقول تلقائياً دون انهيار البرنامج

العنصر	الوصف
اسم حالة الاستخدام	ضافة أصناف جديدة
رمز الحالة	UC-04
Actor	المدير
الوصف المختصر	يتيح النظام للمدير إضافة أصناف جديدة
الشروط المسبقة	أن يكون المدير قد أتم عملية تسجيل الدخول الآمن بصلاحيات إدارة النظام بنجاح
الشروط اللاحقة	تم حفظ الصنف الجديد في قاعدة البيانات وتحديث قائمة الأصناف المتوفرة فوراً
السيناريو الأساسي	يعرض النظام واجهة إدارة الأصناف وبها نموذج الإدخال يقوم المسؤول بإدخال اسم الصنف الجديد و حالته يضغط المسؤول على زر "حفظ الصنف" يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة وتأكيدها الإضافة
السيناريوهات البديلة	إذا تم ترك حقل فارغاً يتم تفعيل استثناء الحماية ويوقف النظام عملية الحفظ يعرض النظام رسالة تحذيرية يعيد التركيز تلقائياً على حقل الصنف دون انهيار البرنامج

6-1 الفصل السادس: بيئة العمل والتنفيذ البرمجي

6-1-1 بيئة التطويرية والأدوات المستخدمة

تم بناء وتنفيذ النظام باستخدام حزمة تقنية متكاملة ومستقرة تتوافق مع بيئات التشغيل القياسية داخل المطاعم، وهي كالتالي:

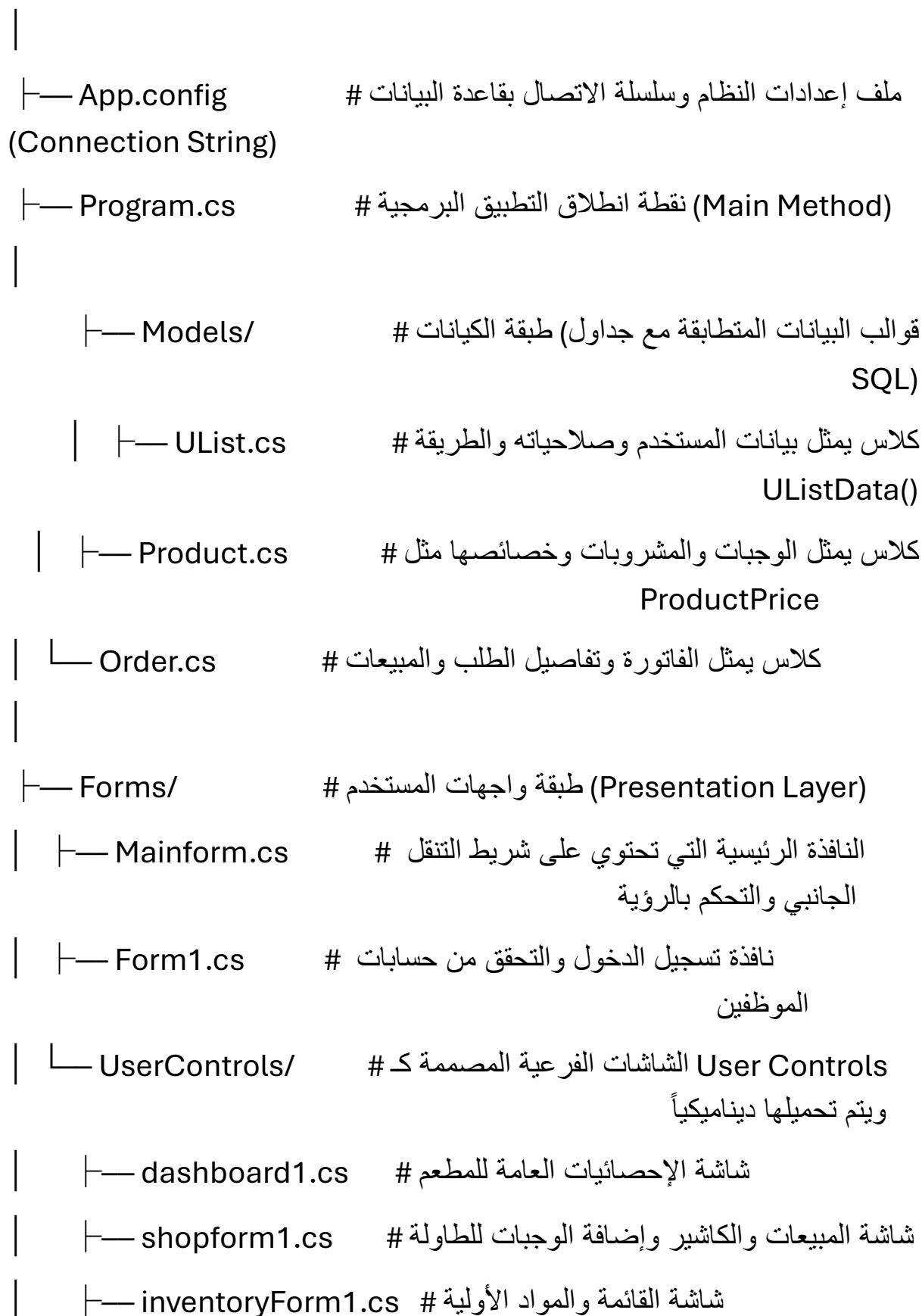
لغة البرمجة الأساسية: (الإصدار 10.0 أو أحدث) نظراً لقوتها في إدارة الذاكرة C# وتوافقها الكامل مع الأنظمة الإدارية.

إطار العمل والواجهات: باستخدام لبناء .NET 6.0 / .NET Framework 4.8. واجهات النوافذ وعناصر التحكم

محرك قواعد البيانات: لإدارة وتخزين Microsoft SQL Server 2022. الفواتير، وبيانات المستخدمين بأمان وسرعة استجابة عالية

بيئة التطوير المتكاملة: لإدارة المشروع وتصميم الواجهات Visual Studio 2022 البرمجية وتتبع الأخطاء.

RestaurantManagementSystem/



شاشة إدارة حسابات الموظفين وصلاحياتهم وتغيير # dashusers1.cs
كلمات المرور

